

Билеты к экзамену по топологии

9М, Постановки 2025

1. Метрическое пространство. Дискретная, евклидова, манхэттенская метрика, метрика максимума и метрика на пространстве непрерывных функций на отрезке. Произведение метрических пространств. Индуцированная метрика, метрическое подпространство.
2. Открытые и замкнутые шары, сферы. Расстояние от точки до множества и диаметр множества, ограниченные множества. Открытые множества в метрических пространствах, их характеристика. Открытость открытого шара. Открытые множества в дискретных пространствах. Объединение и пересечение открытых. Открытые множества в $\mathbb{R}$.
3. Топологическое пространство. Стандартная топология в $\mathbb{R}^n$, дискретная и антидискретная топологии, топологии стрелки и конечных дополнений. Замкнутые множества. Пересечение и объединение замкнутых. Замкнутые множества в дискретной и антидискретной топологии, в топологии конечных дополнений и стрелки. Одноточечное множество в метрическом пространстве замкнуто. Замкнутость замкнутого шара. Открытое без замкнутого открыто и замкнутое без открытого замкнуто.
4. Метризуемость топологии. Метризуемость или неметризуемость топологий: дискретной, антидискретной, стрелки, конечных дополнений и $\{\emptyset, \{a, b\}, \{a\}\}$.
5. Сравнение топологий. Теорема о сравнении метрических топологий, следствие про $d_1 \leq d_2$. Эквивалентные метрики. Эквивалентность d и Cd , следствие про $d_1 \leq Cd_2$. Липшицево эквивалентные метрики. Липшицева эквивалентность влечёт эквивалентность. Эквивалентность двух метрик на произведении: $\sqrt{d_1^2 + d_2^2}$ и $\max(d_1, d_2)$.
6. Внутренность множества, свойства. Окрестность точки. Внутренняя точка множества. Внутренность это множество внутренних точек, следствие о характеристике открытых.
7. Замыкание множества, свойства. Точка прикосновения множества. Замыкание это множество точек прикосновения, следствие о характеристике замкнутых.
8. Граница множества, граничные точки. Граница это множество граничных точек. Свойства границы. Предельные и изолированные точки. Любая предельная есть точка прикосновения, контрпример к обратному. Замыкание это внутренние и граничные или предельные и изолированные.
9. База топологии. Покрывание пространства. Теорема о втором определении базы. База в точке. База в каждой точке по базе топологии и наоборот. Стандартная база и базы в точках метрических топологий. Критерий базы.
10. Предбаза топологии. Теорема о предбазе. Задача Куратовского.
11. Подпространство топологического пространства, индуцированная топология, свойства, база индуцированной топологии по базе пространства. Теорема о разном порядке индуцирования топологии по метрике и индуцирования топологии на подмножество.
12. Произведение топологических пространств. Произведение баз – база. Теорема о различном порядке произведения метрических пространств.
13. Непрерывные отображения, примеры. Эквивалентное определение через замкнутые множества. Отображения из дискретных и отображения в антидискретные. Сохранение непрерывности при утончении топологии на области определения или огрублении на области прибытия. Композиция непрерывных непрерывна. Теоремы про сужение пространств определения и прибытия.
14. Непрерывность в точке. Непрерывность эквивалентна непрерывности в каждой точке. Проверка непрерывности на базах в точках. Следствие о непрерывности в точке функций между метрическими пространствами на языке $\varepsilon - \delta$.

15. Липшицевы отображения. Непрерывность липшицева отображения. Липшицевость функций расстояния до точки, до множества и между двумя точками.
16. Гомеоморфизмы, примеры. Гомеоморфность – отношение эквивалентности. Пример непрерывной биекции, не являющейся гомеоморфизмом.
17. Фундаментальные покрытия. Непрерывность и сужения на элементы фундаментального покрытия. Открытые, замкнутые и локально конечные покрытия. Фундаментальность открытых, конечных замкнутых и локально конечных замкнутых (последнее без доказательства).
18. Непрерывность координатных проекций $p_\alpha : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_\alpha$. Компоненты отображения. Теорема о покоординатной непрерывности. Пример функции, непрерывной по каждой координате, но разрывной.
19. Сумма, разность, произведение, частное непрерывных функций. Топологические свойства и топологические инварианты. Способы доказательства негомеоморфности пространств.
20. Аксиомы счётности. 2АС влечёт 1АС. Метрическое пространство 1АС. Пример метрического пространства не 2АС. Наследственные свойства. Наследственность 2АС.
21. Теорема Линделёфа. Всюду плотные множества. Сепарабельные пространства. 2АС влечёт сепарабельность. Сепарабельное метрическое удовлетворяет 2АС.
22. Аксиомы отделимости $T_0 - T_4$. Теоремы о характеристизации. Регулярные и нормальные пространства. Теорема о следовании метрическое $\Rightarrow$ нормальное $\Rightarrow$ регулярное $\Rightarrow$ хаусдорфово $\Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$.
23. Связные пространства и множества, примеры. Четыре эквивалентных определения связности. Связность отрезка.
24. Связные подмножества $\mathbb{R}$. Непрерывный образ связного связан. Связность – топологическое свойство. Теорема о промежуточном значении.
25. Компоненты связности. Объединение семейства попарно пересекающихся связных связно. Каждая точка содержится в некоторой компоненте связности, различные компоненты связности не пересекаются. Другие свойства компонент связности. Замыкание связного связно. Замкнутость компонент связности.
26. Путь в топологическом пространстве. Линейно связные пространства. Непрерывный образ линейно связного линейно связан. Линейная связность – топологическое свойство. Линейная связность – отношение эквивалентности. Компоненты линейной связности. Связность линейно связного пространства. Пример связного, но не линейно связного множества.
27. Компактные пространства, примеры. Лемма Гейне-Бореля. Замкнутое подмножество компакта – компакт.
28. Произведение компактов – компакт. Компакт в хаусдорфовом пространстве замкнут.
29. Хаусдорфов компакт нормален. Компактное метрическое пространство ограничено. Компакт в метрическом пространстве замкнут и ограничен. Компактные подмножества $\mathbb{R}^n$.
30. Непрерывный образ компакта – компакт. Компактность – топологическое свойство. Теорема Вейерштрасса. Непрерывная биекция компактного пространства на хаусдорфово – гомеоморфизм.
31. Лемма Лебега, её версия для отображений. Равномерно непрерывные функции. Равномерно непрерывная функция непрерывна. Непрерывная на компакте функция равномерно непрерывна.
32. Последовательность в топологическом пространстве. Предел последовательности. Единственность предела в хаусдорфовом пространстве. Секвенциальное замыкание множества. $\text{Scl } A \subseteq \text{Cl } A$. Равенство в случае 1АС пространства.